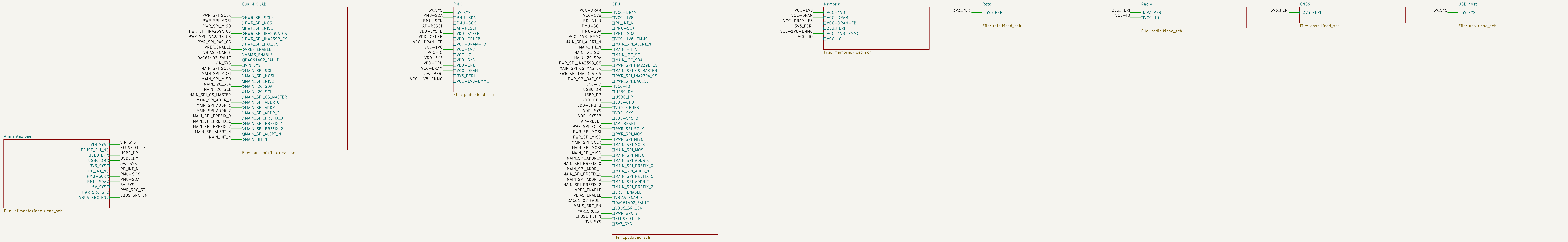


Sheet: /
File: SchedaH616.kicad_sch

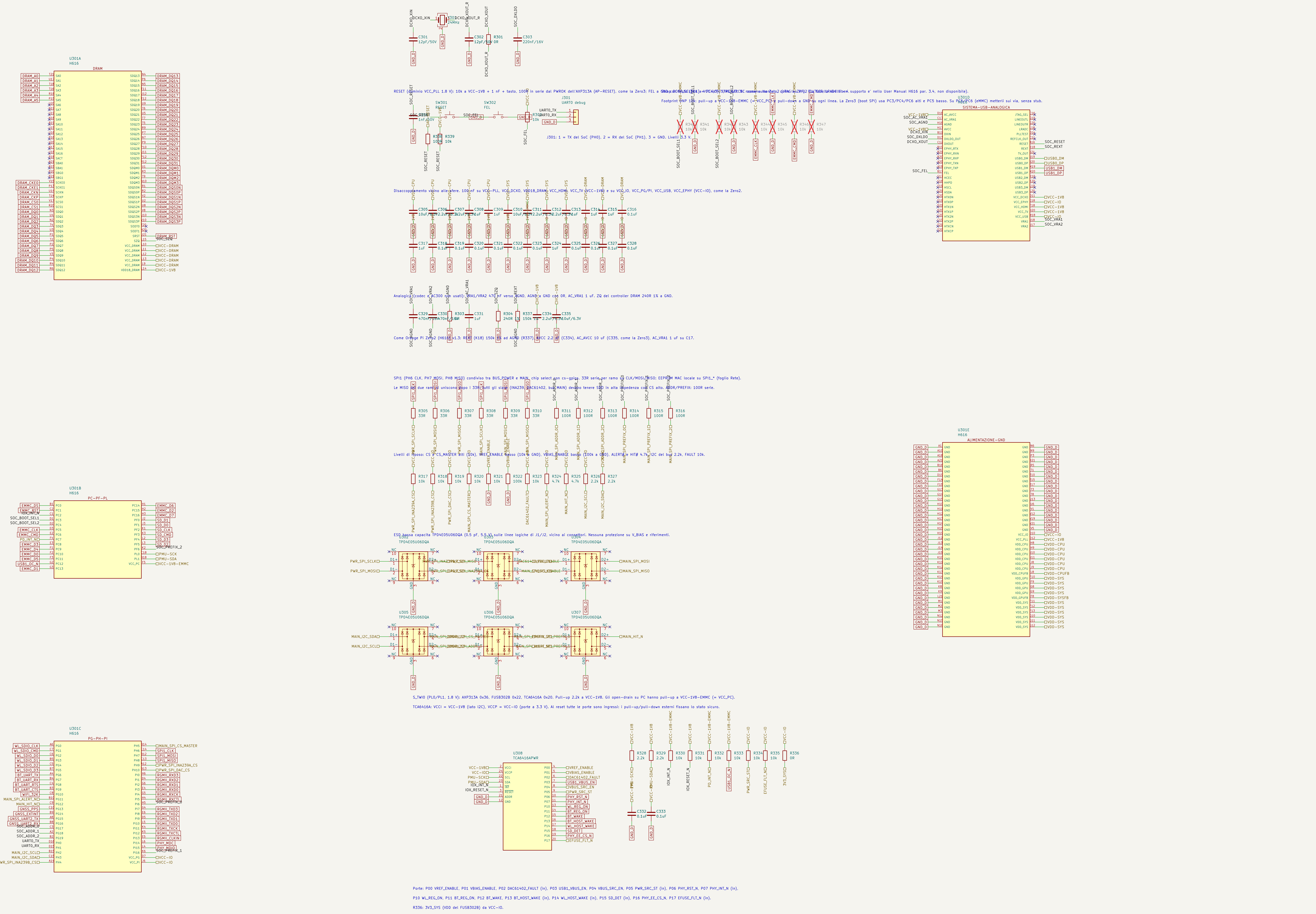
Title:

Size: A1 Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/10

CPU: Allwinner H616 (TFBGA-284, 0.65 mm). Ball map solo dal datasheet H616 V1.0 (tabella 4-2, verificata sulla figura 7-1). Serie 3xx.

AC_VRA1 su C17 (figura 7-1, footprint EasyEDA e schema Orange Pi Zero2 v1.3; la tabella 4-2 dice D17 per errore). Mappa completa dei pin in docs/pinmap-h616.md.

Net DRAM_*/EMMC_*/SD_*/WL_*/BT_*/RGMII_*/PHY_*/GNSS_*/WIFI_*/USB1_*/SPI1_* globali verso gli altri fogli.



Clock: quarzo 24 MHz su DXIN/DXOUT (12 pF come la Zero3, da verificare col carico del quarzo scelto; 0R in serie su DXOUT), DXLDO_OUT 220 nF. L'H616 non ha pin per il quarzo 32 kHz: X32KFOUT (PG10) e' derivato internamente.

RESET (dominio VCC_PLL 1.8 V): 10k a VCC-1V8 + 1 nF + tasto, 100R in serie dal PWROK dell'AXP313A (AP-RESET), come la Zero3; FEL a GND con tasto [illegible] supporto e' nello User Manual H616 par. 3.4, non disponibile).

Strap BOOT_SEL[1:4] [illegible] come sulla Zero2 [illegible] PLLTEST, LRADC liberi.

Footprint DNP 10k: pull-up a VCC-1V8-EMMC (= VCC_PC) e pull-down a GND su ogni linea. La Zero3 (boot SPI) usa PC3/PC4/PC6 alti e PC5 basso. Su PC5/PC6 (eMMC) metterli sui via, senza stub.

J301: 1 = TX del SoC (PH0), 2 = RX del SoC (PH1), 3 = GND. Livelli 3.3 V.

Disaccoppiamento vicino alle sfere. 100 nF su VCC-PLL, VCC_DCXO, VDD18_DRAM, VCC_HDMI, VCC_TV (VCC-1V8) e su VCC_IO, VCC_PG/PI, VCC_USB, VCC_EPHY (VCC-IO), come la Zero2.

Analogica (codec e AC300 non usati): VRA1/VRA2 470 nF verso AGND, AGND a GND con 0R, AC_VRA1 1 uF. ZQ del controller DRAM 240R 1% a GND.

Come Orange Pi Zero2 (H616) v1.3: REXT (K18) 150k 1% ad AGND (R337), AVCC 2.2 uF (C334), AC_AVCC 10 uF (C335, come la Zero3), AC_VRA1 1 uF su C17.

SPI1 (PH6 CLK, PH7 MOSI, PH8 MISO) condiviso tra BUS_POWER e MAIN, chip select con cs-gpios. 33R serie per ramo su CLK/MOSI/MISO; EEPROM MAC locale su SPI1_* (foglio Rete).

Le MISO dei due rami si uniscono dopo i 33R: tutti gli slave (INA239, DAC61402, bus MAIN) devono tenere SDO in alta impedenza con CS alto. ADDR/PREFIX: 100R serie.

Livelli di riposo: CS e CS_MASTER alti (10k), VREF_ENABLE basso (10k a GND), VBIAS_ENABLE basso (100k a GND), ALERT# e HIT# 4.7k, I2C del bus 2.2k, FAULT 10k.

ESD bassa capacita TPD4E05U06DQA (0.5 pF, 5.5 V) sulle linee logiche di J1/J2, vicino ai connettori. Nessuna protezione su V_BIAS e riferimenti.

S_TWI0 (PL0/PL1, 1.8 V): AXP313A 0x36, FUSB302B 0x22, TCA6416A 0x20. Pull-up 2.2k a VCC-1V8. Gli open-drain su PC hanno pull-up a VCC-1V8-EMMC (= VCC_PC).

TCA6416A: VCCI = VCC-1V8 (lato I2C), VCCP = VCC-IO (porte a 3.3 V). Al reset tutte le porte sono ingressi: i pull-up/pull-down esterni fissano lo stato sicuro.

Porte: P00 VREF_ENABLE, P01 VBIAS_ENABLE, P02 DAC61402_FAULT (in), P03 USB1_VBUS_EN, P04 VBUS_SRC_EN, P05 PWR_SRC_ST (in), P06 PHY_RST_N, P07 PHY_INT_N (in),

P10 WL_REG_ON, P11 BT_REG_ON, P12 BT_WAKE, P13 BT_HOST_WAKE (in), P14 WL_HOST_WAKE (in), P15 SD_DET (in), P16 PHY_EE_CS_N, P17 EFUSE_FLT_N (in).

R336: 3V3_SYS (VDD del FUSB302B) da VCC-IO.

Sheet: /CPU/
File: cpu.kicad_sch
Title:
Size: A1
Date:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Rev:
Id: 2/10

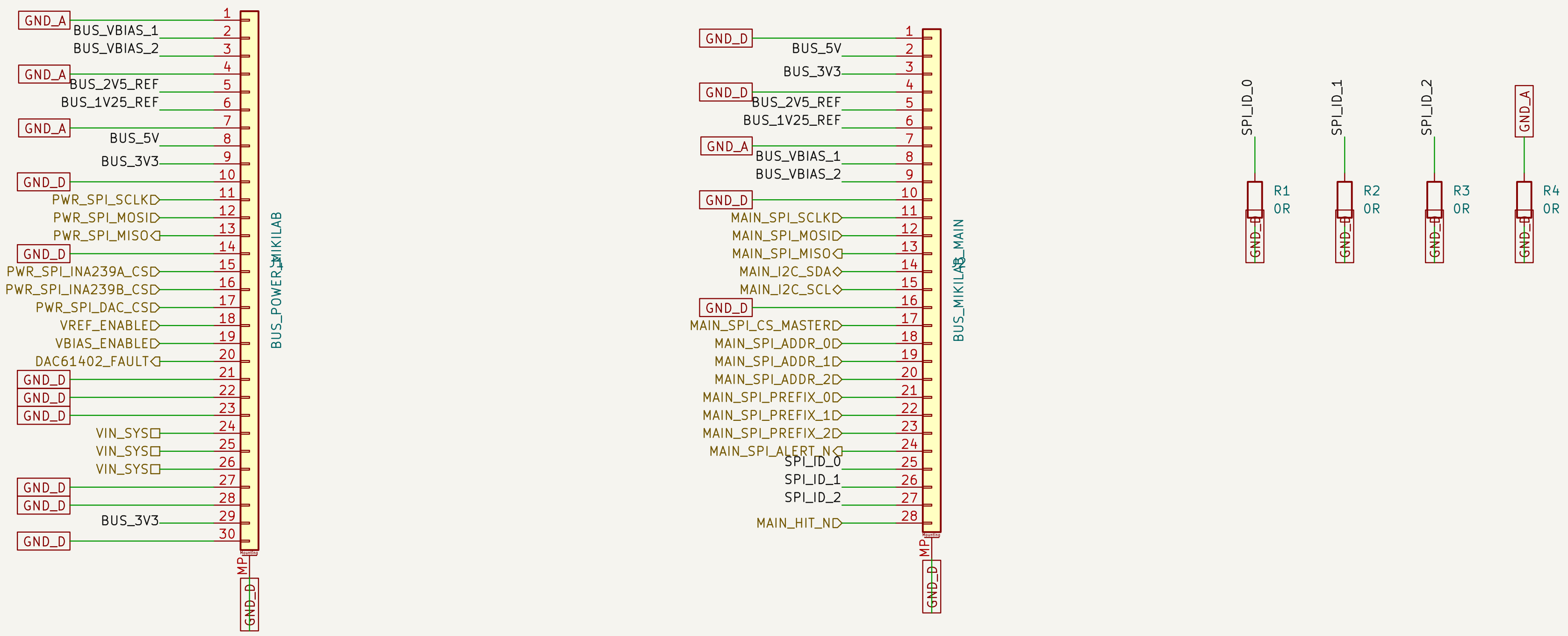
J1 BUS_POWER 30 pin (Hirose FH12-30S): pin 1-22 come J3 del modulo Power, 24-26 VIN_SYS 12 V, 29 secondo 3V3. Rail BUS_* passanti verso J2, non collegati ai rail della scheda.

VIN_SYS -> eFuse TPS259470 -> buck TPS56637 12->5 V (foglio Alimentazione). BUS_5V va solo a J2 pin 2.

J2 MAIN 28 pin secondo BPS-MIKILAB-2026-REV5.1 (pin 28 = HIT#) (spec: XUNPU FPC-05F-28PH20; footprint H616:FPC-05F-28PH20 da EasyEDA C2856807).

Sul foglio CPU: SPI1 condiviso BUS_POWER/MAIN con 33R serie per ramo, 100R su ADDR/PREFIX, pull-up 4.7k su ALERT#/HIT#, 2.2k su I2C, 10k sui CS, ESD TPD4E05U06.

R4 0R: ponte GND_A-GND_D, DNP di default (sul modulo Power GND_A e GND_D sono gia la stessa net). R1-R3: ID iniziale 000 (scheda = J_OUT, testa della catena).

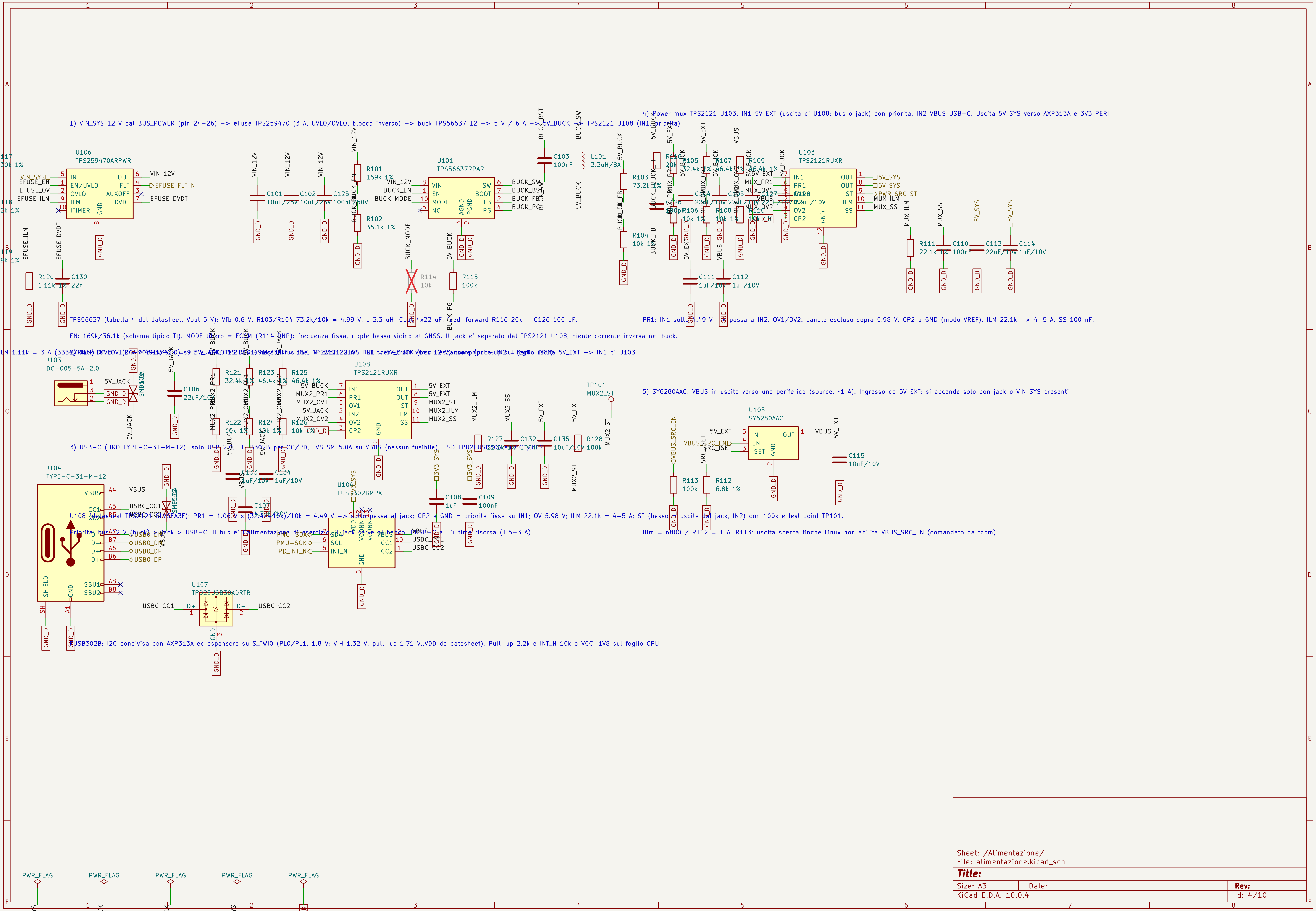


Sheet: /Bus MIKILAB/
File: bus-mikilab.kicad_sch

Title:

Size: A3 Date:
KiCad E.D.A. 10.0.4

Rev:
Id: 3/10



1) VIN_SYS 12 V dal BUS_POWER (pin 24–26) –> eFuse TPS259470 (3 A, UVLO/OVLO, blocco inverso) –> buck TPS56637 12 –> 5 V / 6 A –> 5V_BUCK –> TPS2121 U108 (IN1 priorita)

TPS56637 (tabella 4 del datasheet, Vout 5 V): Vfb 0.6 V, R103/R104 73.2k/10k = 4.99 V, L 3.3 uH, Cout 4x22 uF, feed–forward R116 20k + C126 100 pF.

EN: 169k/36.1k (schema tipico TI). MODE libero = FCCM (R114 DNP): frequenza fissa, ripple basso vicino al GNSS. Il jack e' separato dal TPS2121 U108, niente corrente inversa nel buck.

eFuse: RILM 1.11k = 3 A (3332/RILM). [illegible] 5V_EXT –> IN1 di U103.

4) Power mux TPS2121 U103: IN1 5V_EXT (uscita di U108: bus o jack) con priorita, IN2 VBUS USB–C. Uscita 5V_SYS verso AXP313A e 3V3_PERI

PR1: IN1 sotto 4.49 V –> passa a IN2. OV1/OV2: canale escluso sopra 5.98 V. CP2 a GND (modo VREF). ILM 22.1k –> 4–5 A. SS 100 nF.

5) SY6280AAC: VBUS in uscita verso una periferica (source, ~1 A). Ingresso da 5V_EXT: si accende solo con jack o VIN_SYS presenti

3) USB–C (HRO TYPE–C–31–M–12): solo USB 2.0, FUSB302B per CC/PD, TVS SMF5.0A su VBUS (nessun fusibile), ESD TPD2EUSB30A su CC1/CC2

U108 (datasheet TPS2121 SLVSEA3F): PR1 = 1.06 V x (32.4k+10k)/10k = 4.49 V –> sotto passa al jack; CP2 a GND = priorita fissa su IN1; OV 5.98 V; ILM 22.1k = 4–5 A; ST (basso = uscita dal jack, IN2) con 100k e test point TP101.

Priorita: bus 12 V (buck) > jack > USB–C. Il bus e' l'alimentazione di esercizio, il jack serve al banco, l'USB–C e' l'ultima risorsa (1.5–3 A).

Ilim = 6800 / R112 = 1 A. R113: uscita spenta finche Linux non abilita VBUS_SRC_EN (comandato da tcpm).

FUSB302B: I2C condivisa con AXP313A ed espansore su S_TWI0 (PL0/PL1, 1.8 V: VIH 1.32 V, pull–up 1.71 V..VDD da datasheet). Pull–up 2.2k e INT_N 10k a VCC–1V8 sul foglio CPU.

Sheet: /Alimentazione/
File: alimentazione.kicad_sch

Title:

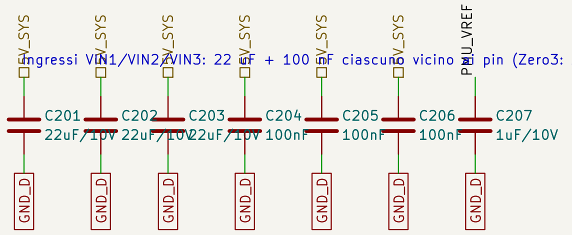
Size: A3 Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 4/10

PMIC AXP313A (datasheet X-Powers v1.0) come su Orange Pi Zero3 (H618 + AXP313A): VIN 3.0–5.5 V da 5V_SYS, I2C 0x36 su S_TWI0 (PL0/PL1). Serie 2xx.

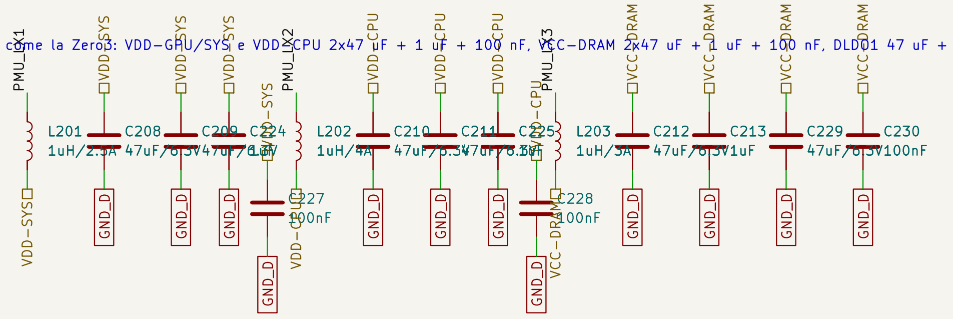
DCDC1 VDD–SYS 0.9 V (VDD_SYS + VDD_GPU, max 0.99 V) 1.5 A, DCDC2 VDD–CPU 0.81–1.1 V 3 A, DCDC3 VCC–DRAM 1.1 V (LPDDR4 VDD2/VDDQ) 2 A,

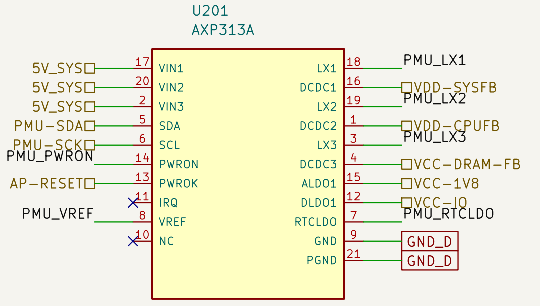
ALDO1 VCC–1V8 300 mA (VCC_PLL, VDD18_DRAM, DCXO, AVCC, AC_AVCC, HDMI, TV, LPDDR4 VDD1, TCA6416A VCCI), DLDO1 VCC–IO 3.3 V 500 mA (VCC_IO/PG/PI/USB). RTCLDO non usato (H616 senza VCC_RTC).

Ingressi VIN1/VIN2/VIN3: 22 uF + 100 nF ciascuno vicino ai pin (Zero3: 22 uF). Pin 8 (VREF, GPO sulla Zero3) 1 uF.

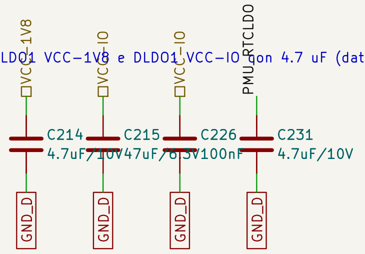


Uscite come la Zero3: VDD–GPU/SYS e VDD–CPU 2x47 uF + 1 uF + 100 nF, VCC–DRAM 2x47 uF + 1 uF + 100 nF, DLDO1 47 uF + 100 nF, RTCLDO 4.7 uF (non usato dall'H616). DCDC: induttori 1 uH

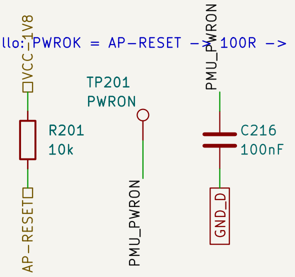




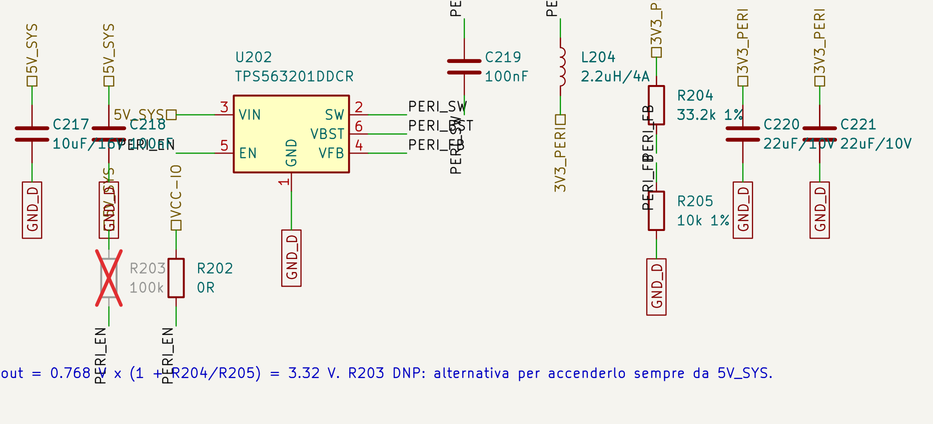
LDO: ALDO1 VCC–1V8 e DLDO1 VCC–IO con 4.7 uF (datasheet: >= 1 uF). RTCLDO libero (LDO non usato: pin flottante, nessun condensatore).



Controllo: PWROK = AP–RESET –> 100R –> RESET del SoC (foglio CPU), pull–up 10k a VCC–1V8. Accensione all'arrivo di VIN; PWRON su test point. IRQ non collegato (la Zero3 lo porta su PC9 con 0



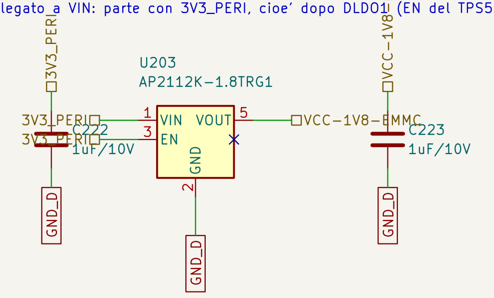
3V3_PERI: TPS563201 da 5V_SYS, 3.3 V / 3 A per AP6256 (VBAT), RTL8211F, NEO–M9N, eMMC VCC, microSD, EEPROM MAC. EN da VCC–IO (parte dopo DLDO1).

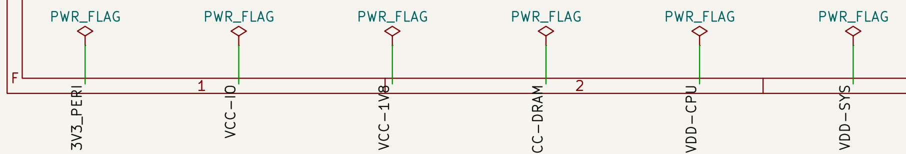


Vout = 0.768 V x (1 + R204/R205) = 3.32 V. R203 DNP: alternativa per accenderlo sempre da 5V_SYS.

VCC–1V8–EMMC: LDO AP2112K–1.8TRG1 (LCSC C176944, 600 mA) da 3V3_PERI per VCCQ eMMC (fino a ~132 mA in HS400) e VCC_PC dell'H616: banco PC ed eMMC salgono insieme. Scarica ALDO1.

EN legato a VIN: parte con 3V3_PERI, cioe' dopo DLDO1 (EN del TPS563201 da VCC–IO). 1 uF in ingresso e in uscita.





Sheet: /PMIC/
File: pmic.kicad_sch

Title:

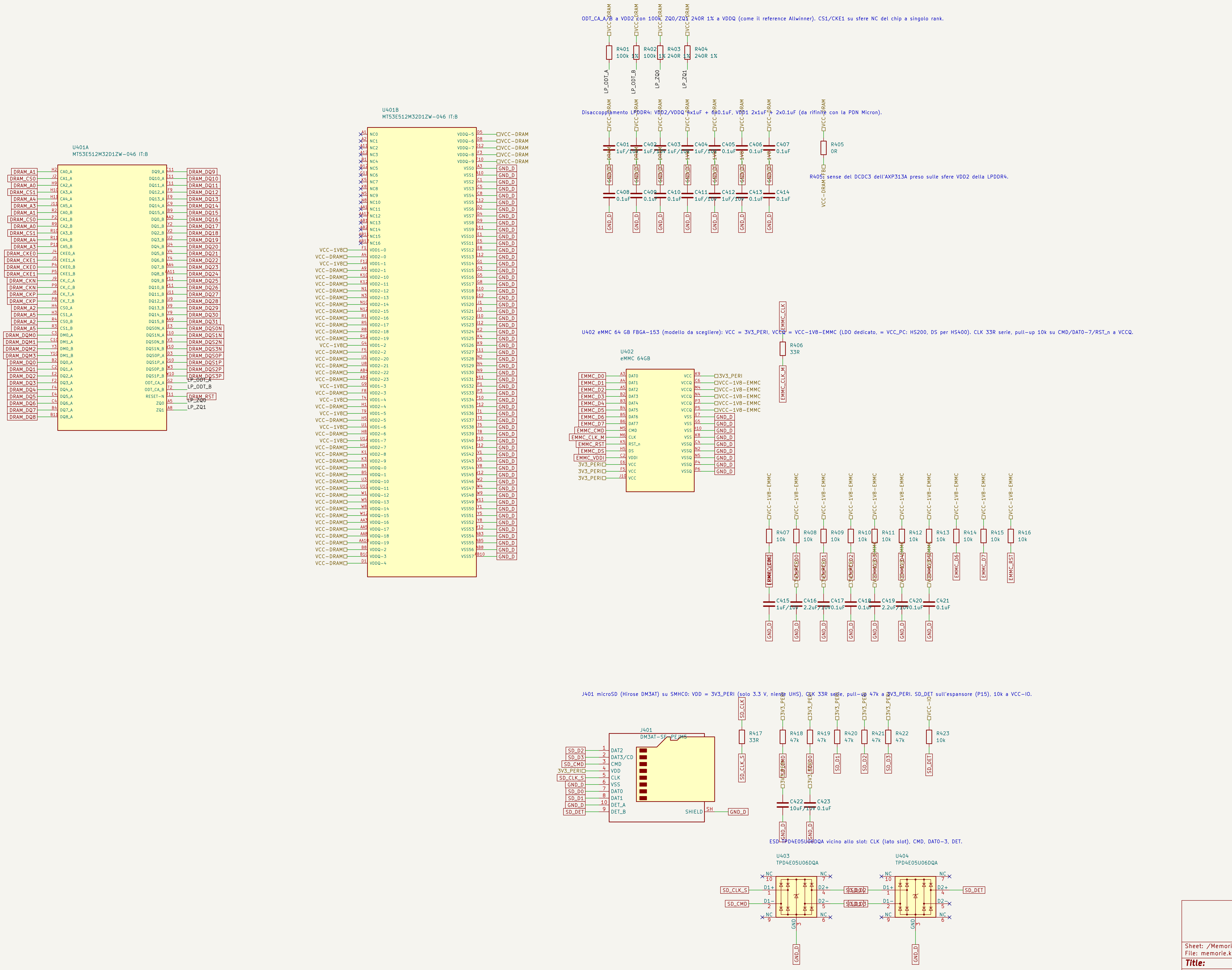
Size: A3 Date:
KiCad E.D.A. 10.0.4

Rev:
Id: 5/10

MEMORIE: LPDDR4 2 GB x32 (1 chip, come Orange Pi Zero3), eMMC 8 bit su SMHC2 (PC, 1.8 V), microSD su SMHC0 (PF, 3.3 V). Serie 4xx.

U401 MT53E512M32D1ZW–046 IT:B: 1 die, 2 canali x16, CA comuni ai due canali. VDD1 = VCC–1V8 (ALDO1), VDD2/VDDQ = VCC–DRAM 1.1 V (DCDC3). Niente VTT/VREF/VPP.

CA0 <– SA1, CA1 <– SCS0, CA2 <– SA0, CA3 <– SCS1, CA4 <– SA4, CA5 <– SA3, CS0 <– SA2, CS1 <– SA5 (da phy_init U–Boot, NON VERIFICATO). DQ dritti: canale A = byte 0–1, canale B = byte 2–3.



ODT_CA_A/B a VDD2 con 100k, ZQ0/ZQ1 240R 1% a VDDQ (come il reference Allwinner). CS1/CKE1 su sfere NC del chip a singolo rank.

Disaccoppiamento LPDDR4: VDD2/VDDQ 4x1uF + 6x0.1uF, VDD1 2x1uF + 2x0.1uF (da rifinire con la PDN Micron).

R405: sense del DCDC3 dell'AXP313A preso sulle sfere VDD2 della LPDDR4.

U402 eMMC 64 GB FBGA–153 (modello da scegliere): VCC = 3V3_PERI, VCCQ = VCC–1V8–EMMC (LDO dedicato, = VCC_PC: HS200, DS per HS400). CLK 33R serie, pull–up 10k su CMD/DAT0–7/RST_n a VCCQ.

J401 microSD (Hirose DM3AT) su SMHC0: VDD = 3V3_PERI (solo 3.3 V, niente UHS), CLK 33R serie, pull–up 47k a 3V3_PERI. SD_DET sull'espansore (P15), 10k a VCC–IO.

ESD TPD4E05U06DQA vicino allo slot: CLK (lato slot), CMD, DAT0–3, DET.

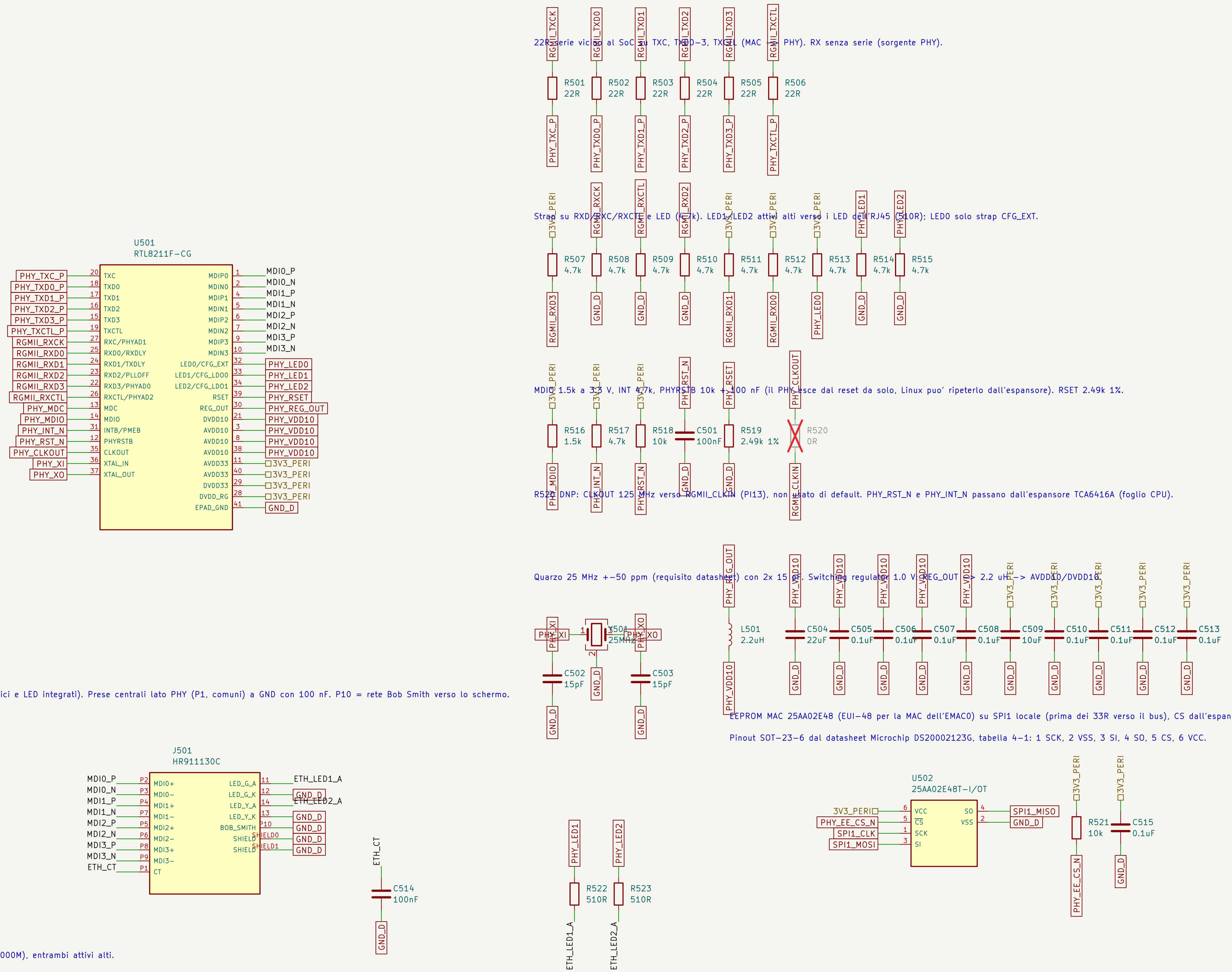
Sheet: /Memorie/
File: memorie.kicad_sch

Title:

Size: A2
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 6/10

RETE: PHY Realtek RTL8211F-CG (datasheet rev. 1.7) su RGMII EMAC0 banco PI (VCC_PI 3.3 V). Serie 5xx. Net RGMII_*/PHY_* globali verso il foglio CPU.

Strap (4.7k): PHYAD = 001, PLLOFF = 0, TXDLY = 1 e RXDLY = 1 (rgmii-id, ritardi nel PHY), CFG_EXT = 1 con CFG_LDO = 00: pad RGMII alimentati da fuori a 3.3 V.



22R serie vicino al SoC su TXC, TXD0–3, TXCTL (MAC –> PHY). RX senza serie (sorgente PHY).

Strap su RXD/RXC/RXCTL e LED (4.7k). LED1/LED2 attivi alti verso i LED dell'RJ45 (510R); LED0 solo strap CFG_EXT.

MDIO 1.5k a 3.3 V, INT 4.7k, PHYRSTB 10k + 100 nF (il PHY esce dal reset da solo, Linux puo' ripeterlo dall'espansore). RSET 2.49k 1%.

R520 DNP: CLKOUT 125 MHz verso RGMII_CLKIN (PI13), non usato di default. PHY_RST_N e PHY_INT_N passano dall'espansore TCA6416A (foglio CPU).

Quarzo 25 MHz +–50 ppm (requisito datasheet) con 2x 15 pF. Switching regulator 1.0 V: REG_OUT –> 2.2 uH –> AVDD10/DVDD10.

RJ45 HanRun HR911130C (100/1000Base-T, magnetici e LED integrati). Prese centrali lato PHY (P1, comuni) a GND con 100 nF. P10 = rete Bob Smith verso lo schermo.

EEPROM MAC 25AA02E48 (EUI-48 per la MAC dell'EMAC0) su SPI1 locale (prima dei 33R verso il bus), CS dall'espansore P16 con 10k a 3V3_PERI (deselezionata al reset).

Pinout SOT-23-6 dal datasheet Microchip DS20002123G, tabella 4-1: 1 SCK, 2 VSS, 3 SI, 4 SO, 5 CS, 6 VCC.

LED verde = LED1 del PHY (100M), giallo = LED2 (1000M), entrambi attivi alti.

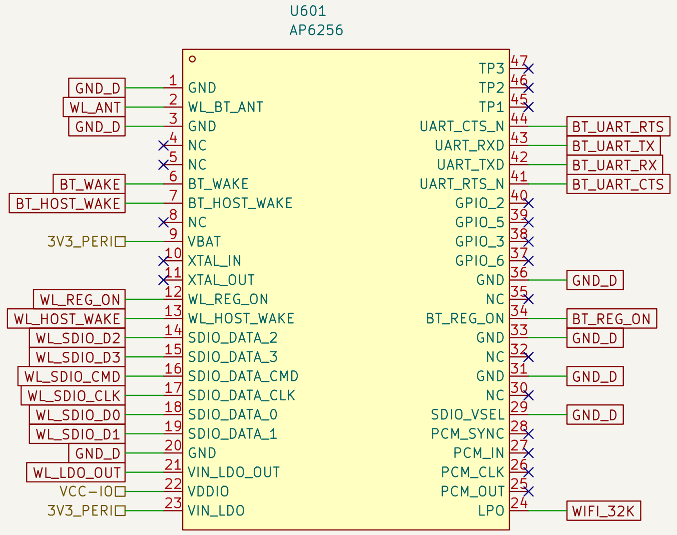
Sheet: /Rete/
File: rete.kicad_sch

Title:

Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 7/10

RADIO: AMPAK AP6256 (Wi-Fi 5 + BT 5.0) su SMHC1 PG0–PG5 (SDIO), UART1 PG6–PG9 con RTS/CTS, REG_ON e wake sull'espansore TCA6416A. Serie 6xx. Net WL_*/BT_*/WIFI_32K globali.

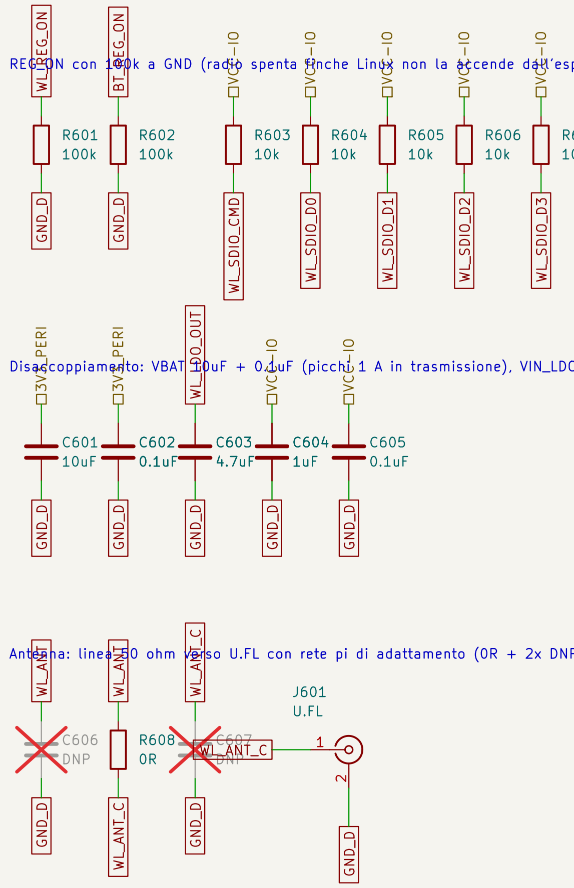
VDDIO = VCC-IO 3.3 V (= VCC_PG), SDIO 2.0 fino a 50 MHz. VBAT e VIN_LDO da 3V3_PERI. LPO 32.768 kHz da X32KFOUT (PG10), derivato dal 24 MHz: da verificare.



REG_ON con 100k a GND (radio spenta finche Linux non la accende dall'espansore). Pull-up 10k su CMD e DAT0–3 a VCC-IO.

Disaccoppiamento: VBAT 10uF + 0.1uF (picchi 1 A in trasmissione), VIN_LDO_OUT 4.7uF, VDDIO 1uF + 0.1uF.

Antenna: linea 50 ohm verso U.FL con rete pi di adattamento (0R + 2x DNP) da tarare.



UART incrociata: TXD del modulo -> BT_UART_RX (PG7), RXD <- BT_UART_TX (PG6), RTS_N -> BT_UART_CTS (PG9), CTS_N <- BT_UART_RTS (PG8).

PCM (25–28) non collegati: niente audio Bluetooth. XTAL_IN/OUT liberi (quarzo interno). GPIO e TP liberi.

Sheet: /Radio/
File: radio.kicad_sch

Title:

Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 8/10

GNSS: u-blox NEO-M9N-00B (formato NEO, stesso footprint del NEO-F10T). Pin dal datasheet UBX-19014285 R08, tabella 9 (= simbolo NEO-M9N di KiCad). Serie 7xx.

UART2: TXD del modulo -> GNSS_UART2_RX (PG16), RXD <- GNSS_UART2_TX (PG15). TIMEPULSE -> 33R -> GNSS_PPS (PG13, EINT). EXTINT (pin 4, PIO7, time mark TIM-TM2) letto anche da PG14 (EINT, solo ingresso).

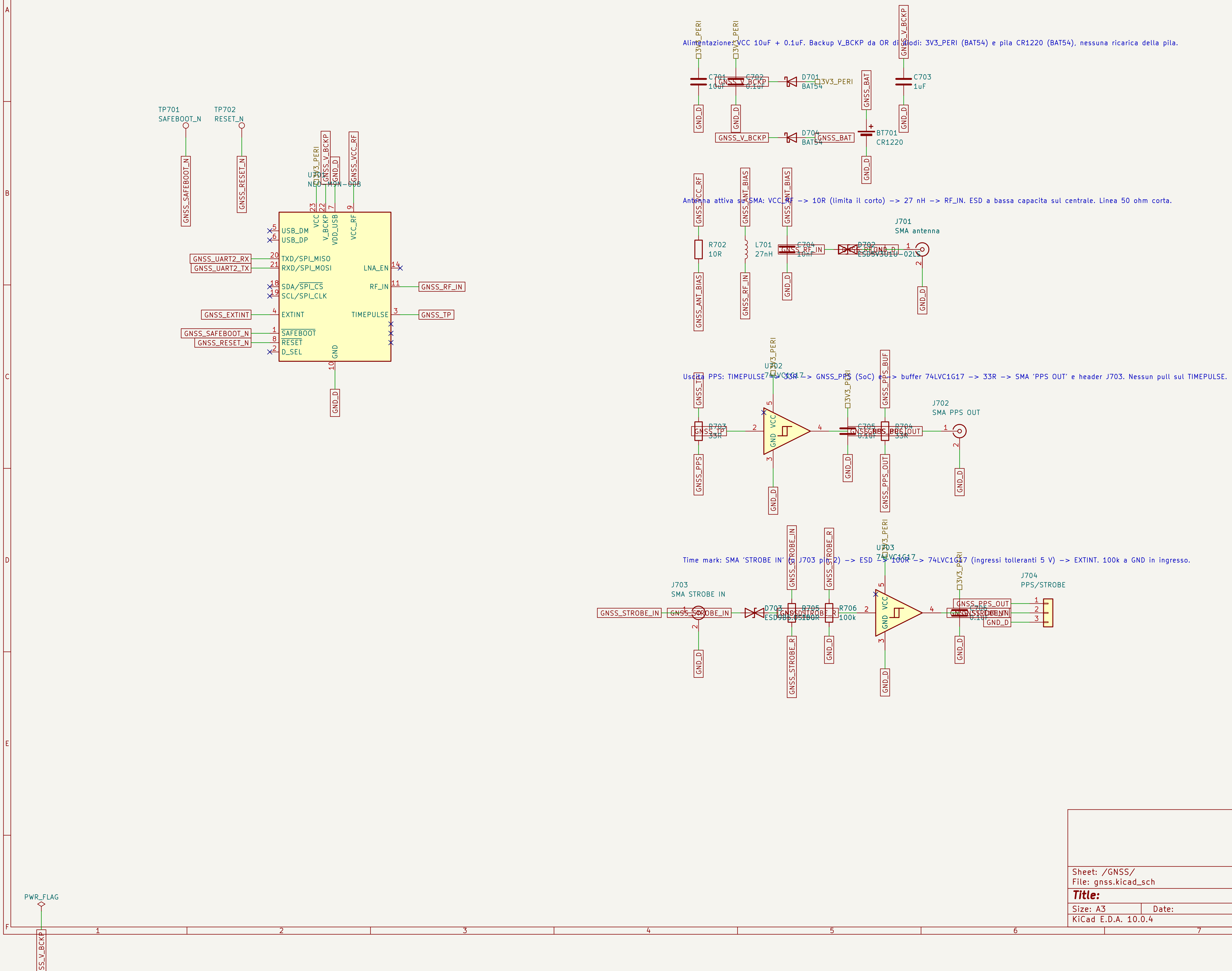
D_SEL (pin 2) aperto = UART + I2C. V_USB (pin 7) a GND: USB non usata (da confermare sull'integration manual). LNA_EN e riservati liberi.

Alimentazione: VCC 10uF + 0.1uF. Backup V_BCKP da OR di diodi: 3V3_PERI (BAT54) e pila CR1220 (BAT54), nessuna ricarica della pila.

Antenna attiva su SMA: VCC_RF -> 10R (limita il corto) -> 27 nH -> RF_IN. ESD a bassa capacita sul centrale. Linea 50 ohm corta.

Uscita PPS: TIMEPULSE -> 33R -> GNSS_PPS (SoC) e -> buffer 74LVC1G17 -> 33R -> SMA 'PPS OUT' e header J703. Nessun pull sul TIMEPULSE.

Time mark: SMA 'STROBE IN' (a J703 pin 2) -> ESD -> 100R -> 74LVC1G17 (ingressi tolleranti 5 V) -> EXTINT. 100k a GND in ingresso.



Sheet: /GNSS/
File: gnss.kicad_sch

Title:

Size: A3 Date: **Rev:**

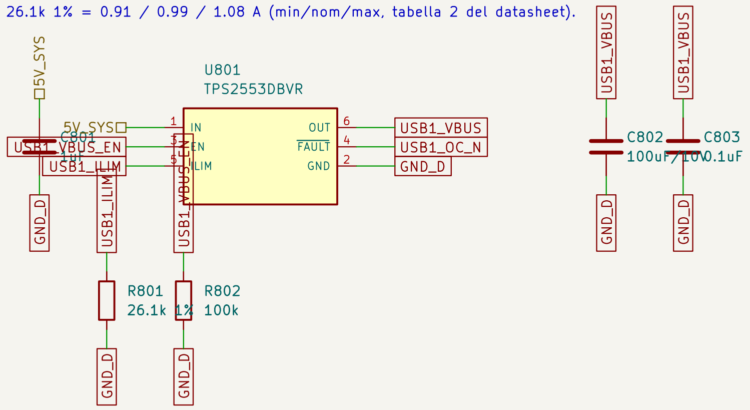
KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 9/10

USB HOST: USB1 del SoC su USB−C (16 pin, HRO TYPE−C−31−M−12), solo host, come SchedaA133. Serie 8xx. Net USB1_* globali verso il foglio CPU.

La porta non alimenta mai la scheda: VBUS esce solo dal load switch. Rp fissi da 22k a 5V_SYS su CC1/CC2 = sorgente 1.5 A (Type−C), niente controller PD.

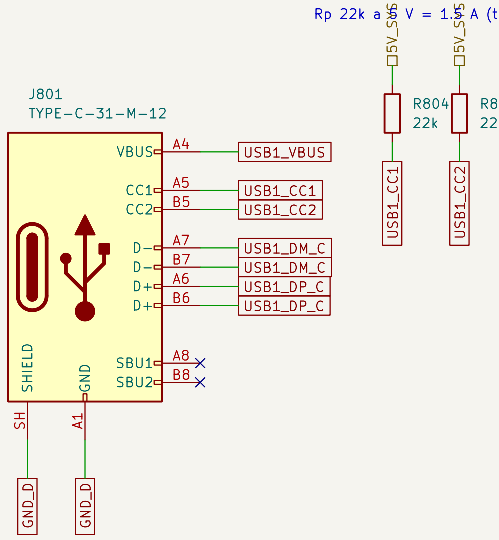
TPS2553: EN attivo alto dall’espansore (P03) con 100k a GND, FAULT open−drain su PC12 (pull−up 10k a VCC−1V8 sul foglio CPU).

RILIM 26.1k 1% = 0.91 / 0.99 / 1.08 A (min/nom/max, tabella 2 del datasheet).

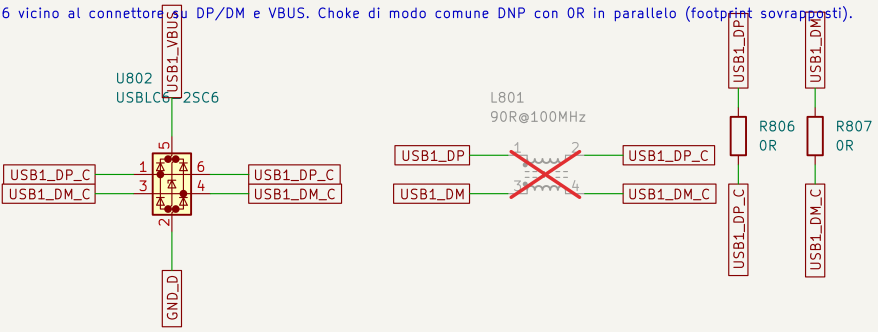


J801 USB−C: DP/DM collegati su entrambi i lati (A6/B6, A7/B7), SBU non connessi, schermo a GND.

Rp 22k a 5 V = 1.5 A (tabella Type−C). Il TPS2553 limita comunque a circa 1 A.



ESD USBLC6−2SC6 vicino al connettore su DP/DM e VBUS. Choke di modo comune DNP con 0R in parallelo (footprint sovrapposti).



Sheet: /USB host/
File: usb.kicad_sch

Title:

Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 10/10